

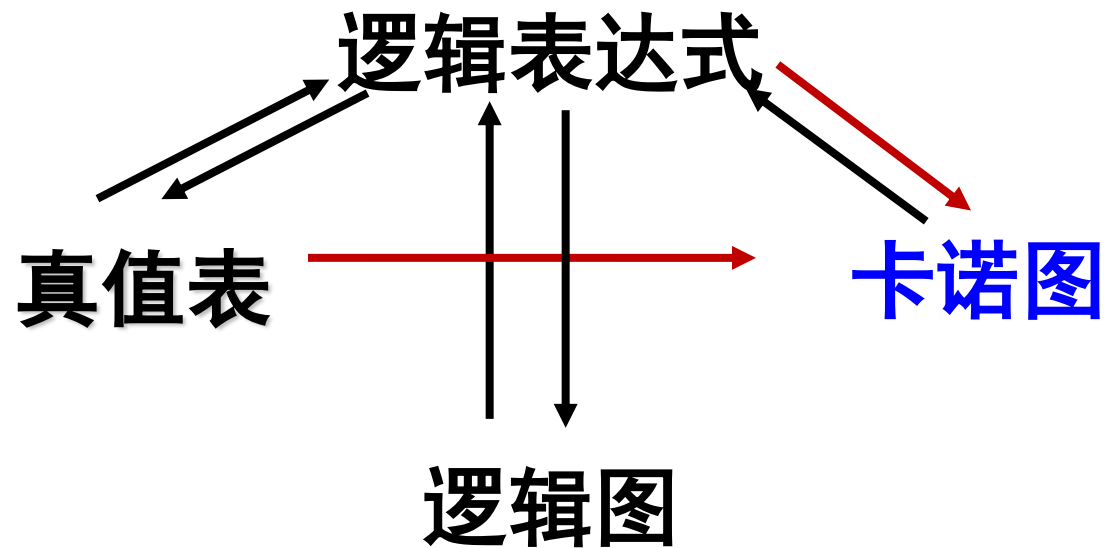
数字逻辑设计

曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

卡诺图 Karnaugh Maps

- 最大项、最小项及无关项
- 开关函数的最简形式
- 逻辑函数的相互转化
- 多变量卡诺图
- 填写卡诺图
- 卡诺图化简法

逻辑函数的表达方式之一



- 化简三变量或者四变量的逻辑函数时，卡诺图特别有用！

什么是卡诺图？

- 卡诺图通常为 2^n 个小格构成的正方形或矩形，每个小格代表一个最小项。
- 单元格对应的最小项按**典型格雷码**摆放
- 任两个相邻单元格对应的项**只有一个变量取值不同**

	$\overline{B}$	B
$\overline{A}$	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$
A	$A\overline{B}$	AB

(a)

	B	0	1
A	0	0 0 0	0 1 1
	1	1 0 2	1 1 3

(b)

1. 两变量卡诺图

例： $F=f(A, B)=A'B+AB'$

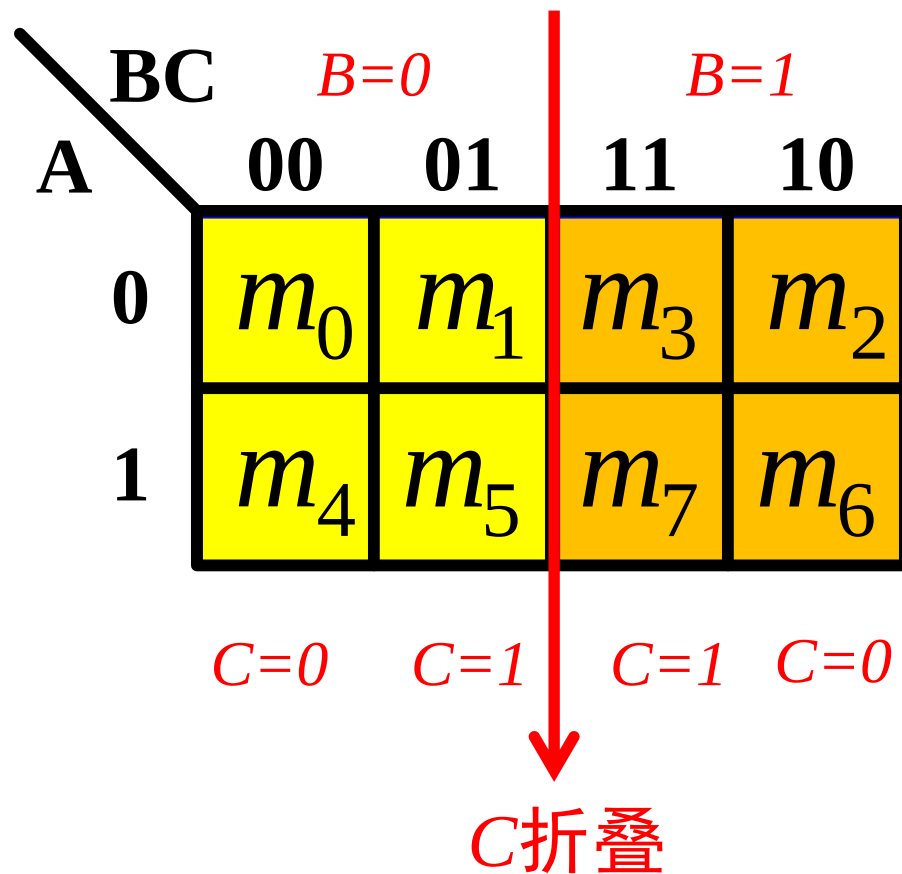
	B	0	1
A	0	0	1
	1	1	0

卡诺图的特征

- 卡诺图上几何相邻的最小项逻辑上也相邻。
 - 几何相邻 { 相接
行或列首尾相接
- 逻辑相邻——两个最小项中只有一个变量出现的形式不同

三变量卡诺图

$$F=f(A, B, C)$$



四变量卡诺图

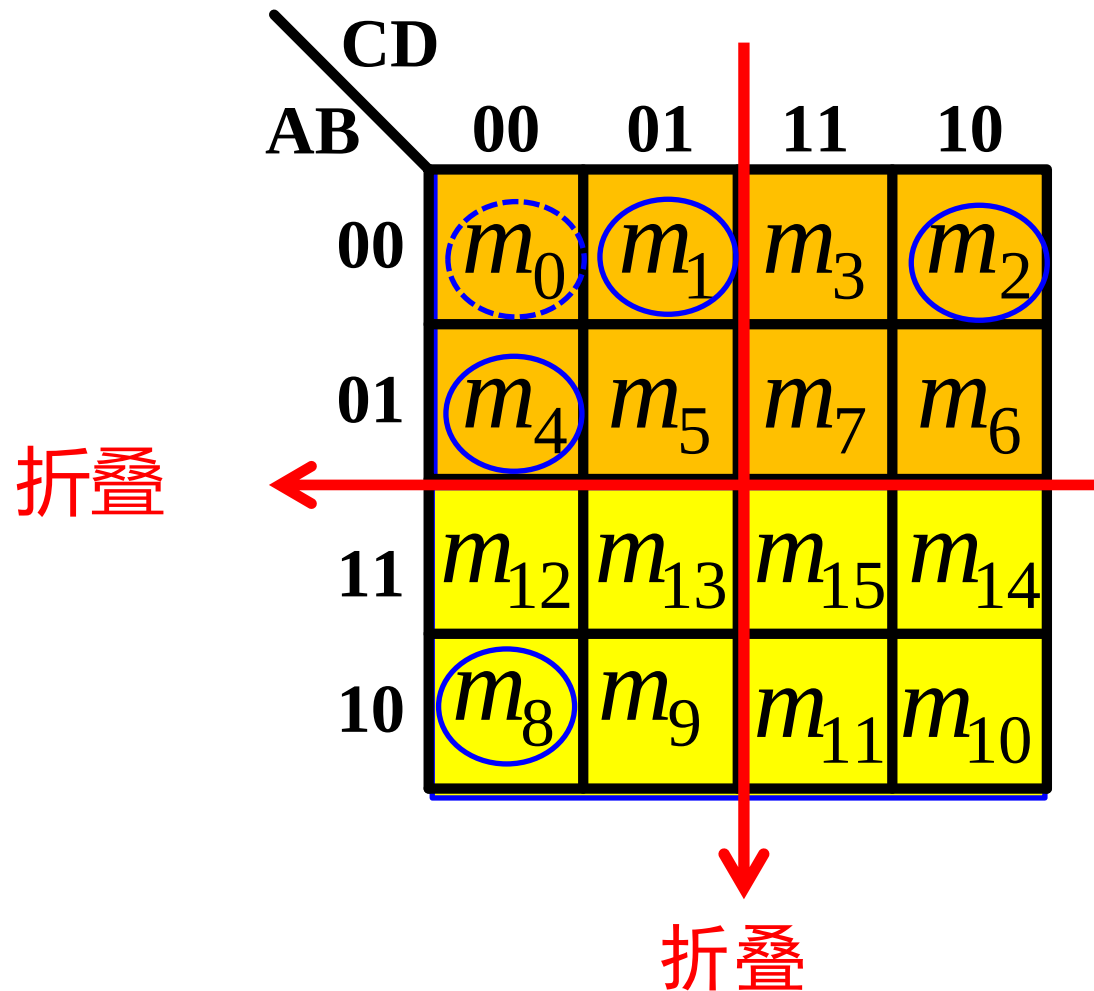
$$F=f(A,B,C,D)$$

表2.6.3 四变量的卡诺图

		CD				
		00	01	11	10	
B变	00	m_0	m_1	m_3	m_2	$A=0$
	01	m_4	m_5	m_7	m_6	
B变	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}	$A=1$
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	

四变量卡诺图

表2.6.3 四变量的卡诺图



五变量卡诺图

$$F=f(A, B, C, D, E)$$

五变量的卡诺图可由四变量的卡诺图折叠得到

		CDE							
		000	001	011	010	110	111	101	100
AB	00	0	1	3	2	6	7	5	4
	01	8	9	11	10	14	15	13	12
	11	24	25	27	26	30	31	29	28
	10	16	17	19	18	22	23	21	20

五变量卡诺图

$$F=f(A, B, C, D, E)$$

		CDE							
		000	001	011	010	110	111	101	100
AB	00	0	1	3	2	6	7	5	4
	01	8	9	11	10	14	15	13	12
	11	24	25	27	26	30	31	29	28
	10	16	17	19	18	22	23	21	20

卡诺图的特点

- 任意两个相邻的最小项在图上是相邻的；
- 图中最左列的最小项与最右列相应最小项也是相邻的（如 m_0 和 m_2 ， m_8 和 m_{10} ）；
- 最上面和最下面的相应最小项也是相邻的（ m_0 和 m_8 ， m_2 和 m_{10} ）；
- 四变量的每个最小项有4个相邻最小项。

CD \ AB		CD			
		00	01	11	10
AB	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

可以证明 n 变量的卡诺图中的最小项有 n 个相邻最小项！

卡诺图 Karnaugh Maps

- 最大项、最小项及无关项
- 开关函数的最简形式
- 多变量卡诺图
- 填写卡诺图
- 卡诺图化简法

填写卡诺图

- 已知真值表
- 已知标准与或式

与项是最小项时，按最小项编号的位置直接填入。

$$F = \Sigma m(3, 5, 6, 7)$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

- 已知标准或与式

$$F = \Pi M(0, 1, 2, 4)$$

真值表

AB C	F
0 0 0	0 ✓
0 0 1	0 ✓
0 1 0	0 ✓
0 1 1	1 ✓
1 0 0	0 ✓
1 0 1	1 ✓
1 1 0	1 ✓
1 1 1	1 ✓

填写卡诺图——例1

$$F=AB+\textcolor{red}{BC}+AC$$

$$=AB(C+\bar{C})+BC(A+\bar{A})+AC(B+\bar{B})$$

$$=ABC+AB\bar{C}+ABC+\bar{A}BC+ABC+A\bar{B}C$$

最小项编号： 7 6 7 3 7 5

BC		00	01	11	10
A					
0		0	0	1	0
1		0	1	1	1

填写卡诺图——例2

$$F = \overline{(A \oplus B)(C+D)}$$

$$= \overline{A \oplus B} + \overline{(C+D)}$$

$$= \overline{A}\overline{B} + AB + \overline{C}\overline{D}$$

最小项编号

$$\overline{A}\overline{B} = \underline{0000}_0 + \underline{0001}_1 + \underline{0010}_2 + \underline{0011}_3$$

$$AB = \underline{1100}_{12} + \underline{1101}_{13} + \underline{1110}_{14} + \underline{1111}_{15}$$

$$\overline{C}\overline{D} = \underline{0000}_0 + \underline{0100}_4 + \underline{1000}_8 + \underline{1100}_{12}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	0	0	0

填写卡诺图——例3

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A \oplus C} \cdot \overline{\overline{B}} (\overline{A \bar{C} \bar{D}} + \overline{\bar{A} C \bar{D}}) \\
 &= \overline{A \oplus C} + \bar{B} (\overline{A \bar{C} \bar{D}} + \overline{\bar{A} C \bar{D}}) \\
 &= A \odot C + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} \\
 &= \textcolor{blue}{AC} + \textcolor{red}{\bar{A}\bar{C}} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} \\
 &= \textcolor{blue}{1010} + \textcolor{blue}{1011} + \textcolor{blue}{1110} + \textcolor{blue}{1111} + \textcolor{red}{\underline{0000}} \\
 &\quad + \textcolor{red}{\underline{0001}} + \textcolor{red}{\underline{0100}} + \textcolor{red}{\underline{0101}} + 1000 + 0010
 \end{aligned}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

按相邻关系填写卡诺图

与项不是最小项的形式，直接填入卡诺图。

例： $F(A, B, C, D) = A'CD + ABD$

$$A'CD = A'(B' + B)CD$$

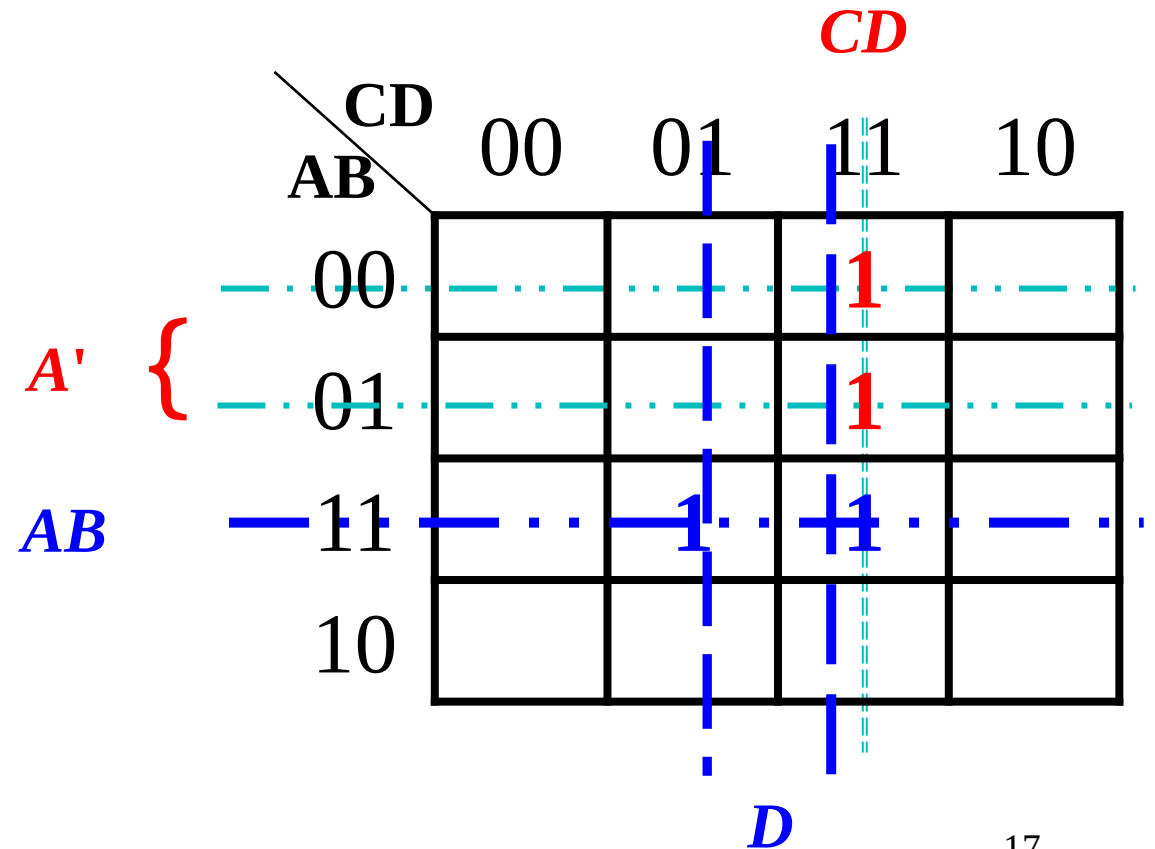
$$= (A'B' + A'B)CD$$

$$= A'B'CD + A'BCD$$

$$ABD = AB(C' + C)D$$

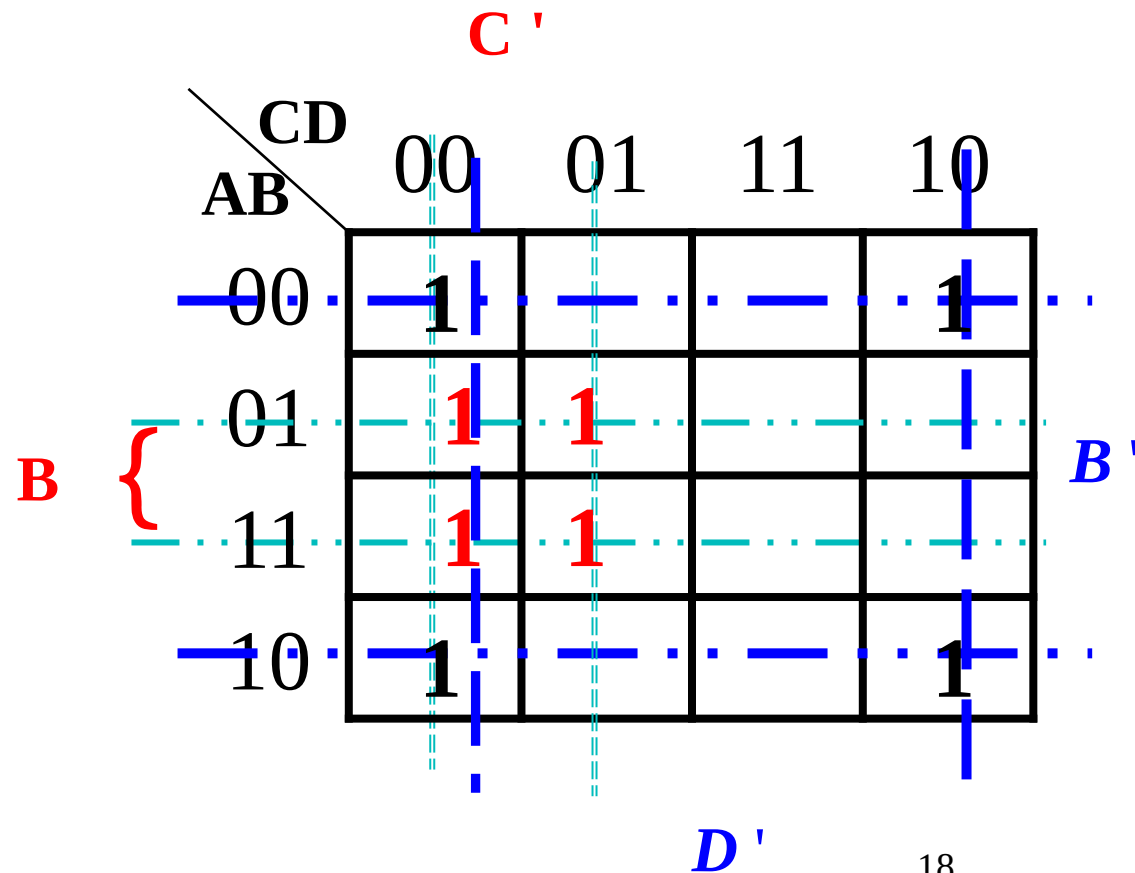
$$= AB(C'D + CD)$$

$$= ABC'D + ABCD$$



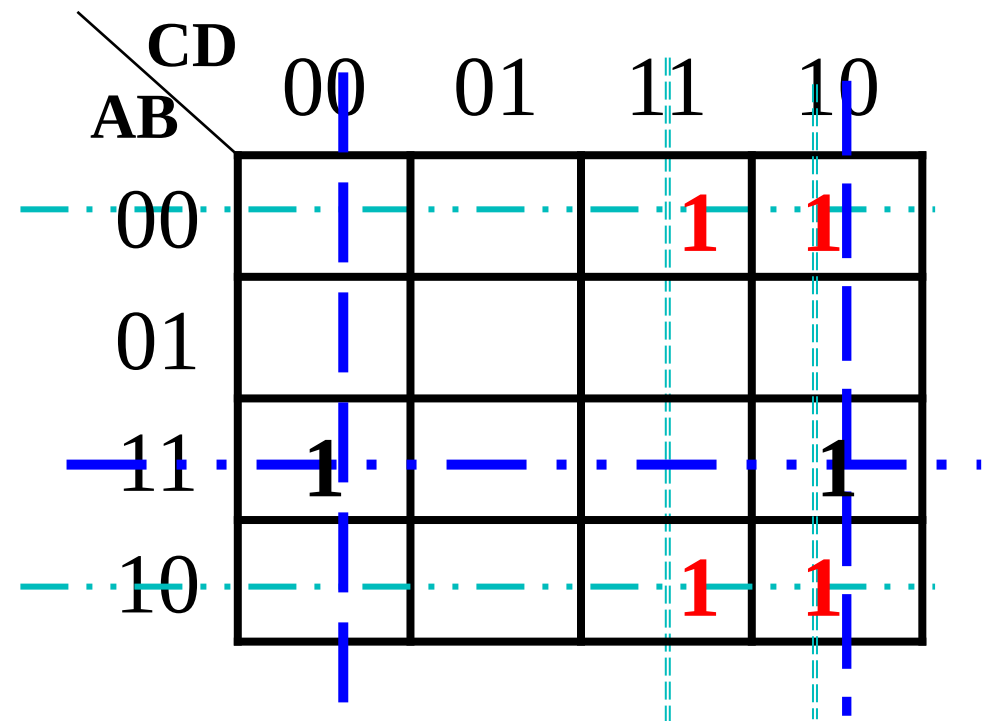
例4 将逻辑表达式直接填入卡诺图

将逻辑表达式 $F = BC' + B'D'$ 填入卡诺图



例5 将逻辑表达式直接填入卡诺图

将逻辑表达式 $F=B'C+ABD'$ 填入卡诺图



基于卡诺图的逻辑运算

$F1=(AB'C'+A'B'C)$ $F2=(AC'+A'BC)$ 对应的小方格进行逻辑运算

A \ BC	00 01 11 10			
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	0	0

A \ BC	00 01 11 10			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	0	1

•

=

A \ BC	00 01 11 10			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0

A \ BC	00 01 11 10			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

A \ BC	00 01 11 10			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	0	1

+

⊕

基于卡诺图的逻辑运算

		F			
		BC 00	01	11	10
A	0		1	1	
	1	1	1		

		yF			
		BC 00	01	11	10
A	0		y	y	
	1	y	y		

		F			
		BC 00	01	11	10
A	0	0	1	1	1
	1	0	1	1	0

		$\bar{F}$			
		BC 00	01	11	10
A	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	1

卡诺图 Karnaugh Maps

- 最大项、最小项及无关项
- 开关函数的最简形式
- 多变量卡诺图
- 填写卡诺图
- 卡诺图化简法

卡诺图化简法

- 代数法

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= ABC + A'BC \\ &= (A + A')BC = BC \end{aligned}$$

- 卡诺图法

- 图形法化简逻辑函数

BC A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0

从卡诺图读取逻辑表达式

1. 圈/画 卡诺圈

2. 按照规则读卡诺图

从一个卡诺图中可以读取:

- 最简与或式 (AND-OR)
- 最简或与式 (OR-AND)
- 最简与或非式 (AND-OR-NOT)

如何从卡诺图读最简与或式——1

① 画卡诺圈(K圈)

- 将**相邻**为**1**的小方格圈在一起，且圈必须为**矩形或者正方形**
 - 相邻:紧靠在一起的、行列首尾的、对称的小方格
- 圈中小方格的个数必须为 2^m ($m=0,1,2\dots$)
- 圈**越大越好**
- 小方格可以**重复**使用（被圈多次），但每圈一次必须包含没圈过的“1”
- 圈完所有“1”**。

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

卡诺圈练习

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

卡诺圈练习

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

如何从卡诺图读最简与或式——2

每个圈代表一个与项

变量取值不同——消去相应变量

变量取值相同——按约定保留相应变量

$\left\{ \begin{array}{l} 1: \text{原变量} \\ 0: \text{反变量} \end{array} \right.$

$A'C'D$

BD

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

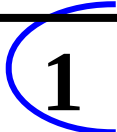
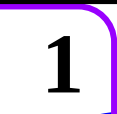
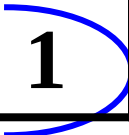
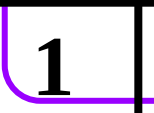
CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

B'

如何从卡诺图读最简与或式——3

将所有的与项相或(相加)

$$\begin{aligned} F = & \textcolor{blue}{B'D'} \\ & + \textcolor{red}{A'C'} \\ & + \textcolor{violet}{AC} \end{aligned}$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	 1	 1	0	 1
	01	 1	 1	0	0
	11	0	0	 1	 1
	10	 1	0	 1	 1

$$F = A'C' + AC + B'D'$$

从卡诺图读出的最简与或式唯一吗？

$$F = A'B' + AC + BC'$$

BC		00	01	11	10
A					
0	1	1	0	1	
1	0	1	1	1	

$$F = A'C' + B'C + AB$$

BC		00	01	11	10
A					
0	1	1	0	1	
1	0	1	1	1	

如何从卡诺图读最简与或式

从卡诺图中读取：

- 最简与或式（**AND-OR**）
- 最简或与式（**OR-AND**）
- 最简与或非式（**AND-OR-NOT**）

如何从卡诺图读最简或与式——1

① 画卡诺圈(K圈)

- 将**相邻**为**0**的小方格圈在一起，且圈必须为**矩形或者正方形**
 - 相邻:紧靠在一起的、行列首尾的、对称的小方格
- 小方格的个数必须为 2^m ($m=0,1,2\dots$)
- 圈**越大越好**
- 小方格可以**重复**使用（被圈多次），但每圈一次必须包含没圈过的“0”
- **圈完所有“0”**

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

AB \ CD	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

如何从卡诺图读最简或与式——2

每个圈代表一个或项（和项）

变量取值不同——消去相应变量

变量取值相同——按约定保留相应变量

$\left\{ \begin{array}{l} 0: \text{原变量} \\ 1: \text{反变量} \end{array} \right.$

$A+C+D'$

$B'+D'$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

B

如何从卡诺图读最简或式——3

将所有的和项相与(相乘)

$$F = (B + D)$$

$$(A + C)$$

$$(A' + C')$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	0	1	0	0

读取与或式 F_1

$$F_1' = F$$

$$F_1 = A'C' + AC + B'D'$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

卡诺图化简法

从卡诺图中读取

- 最简与或式 (**AND-OR**)
- 最简或与式 (**OR-AND**)
- 最简与或非式 (**AND-OR-NOT**)

如何从卡诺图读最简与或非式

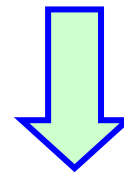
- 读 F' 的与或式

- 方法：按读取与或式的规则（1：原变量，0：反变量），但是主要关注“0”

- 对 F' 求反

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$F = (A+B)(B+C)(A+C)$$



$$\bar{F} = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}$$

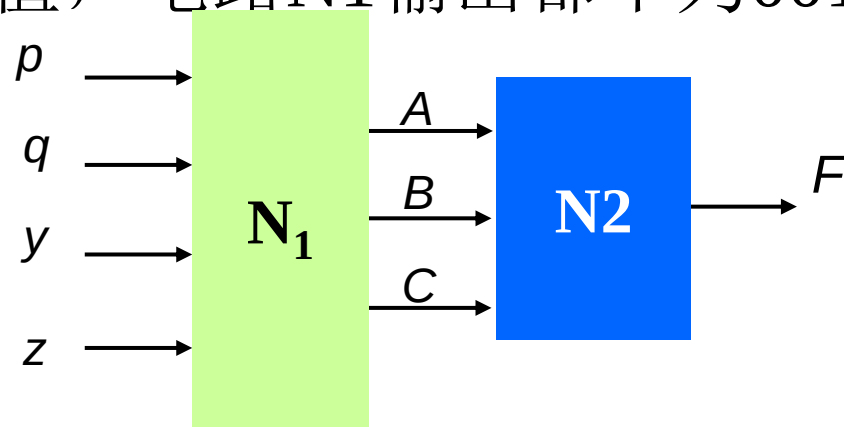


$$F = \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}}$$

带无关项的卡诺图化简——无关项定义

- **约束项**：不可能存在的输入取值组合。
- **任意项**：某种输入取值组合存在，但是并不关心它导致的输出结果是0还是1，因为不影响电路功能。
- 约束项和任意项统称为**无关项**，即把这些最小项写入逻辑函数式无关紧要，可以写入也可以删除。

假设：无论pqyz取何值，电路N1输出都不为001或110。



A B C	F
0 0 0	1
0 0 1	X
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	X
1 1 1	1

带无关项的卡诺图化简——不完全给定函数

$$F = \sum m(0, 3, 7) + \sum d(1, 6)$$

$$F = \prod M(2, 4, 5) \cdot \prod D(1, 6)$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	X
1	1	1	1

带无关项的卡诺图化简

PQ \ YZ	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$A = P + QZ + QY$$

$$B = \bar{Q}Z + \bar{Q}Y + Q\bar{Y}\bar{Z}$$

PQ \ YZ	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$C = \bar{Y}\bar{Z} + YZ$$

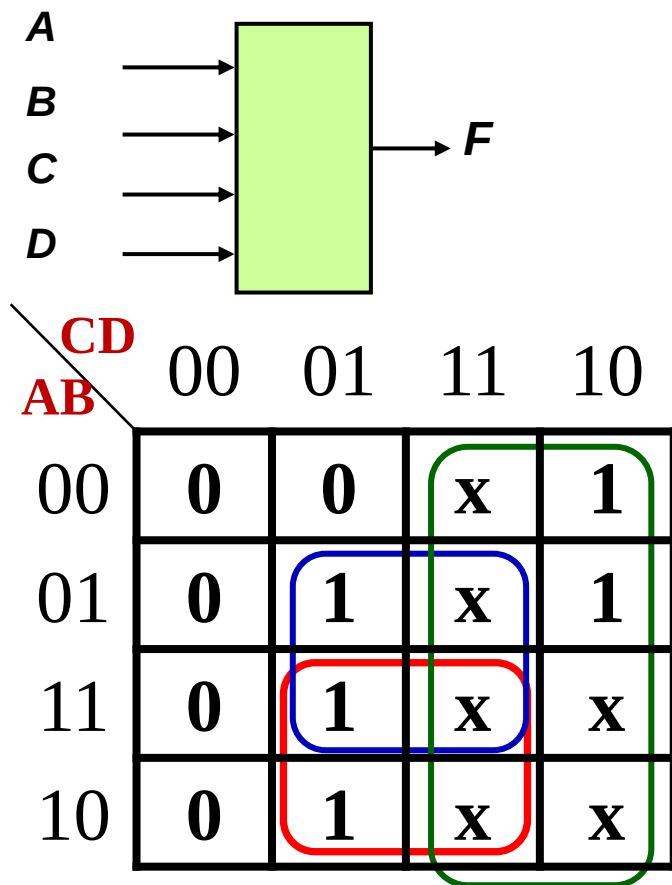
$$D = \bar{Z}$$

PQ \ YZ	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

PQ \ YZ	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

带无关项的卡诺图化简——例

输入信号X为 8421BCD码,设计辑电路, 当 $X \geq 5$, 输出 $F=1$ 。

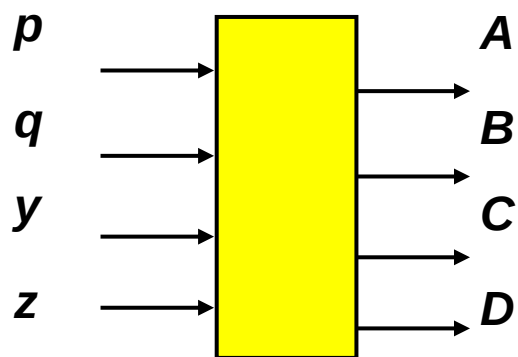


A B C D	F	A B C D	F
0 0 0 0	0	1 0 0 0	1
0 0 0 1	0	1 0 0 1	1
0 0 1 0	0	1 0 1 0	×
0 0 1 1	0	1 0 1 1	×
0 1 0 0	0	1 1 0 0	×
0 1 0 1	1	1 1 0 1	×
0 1 1 0	1	1 1 1 0	×
0 1 1 1	1	1 1 1 1	×

$$F = BD + AD + C$$

带无关项的卡诺图化简——例

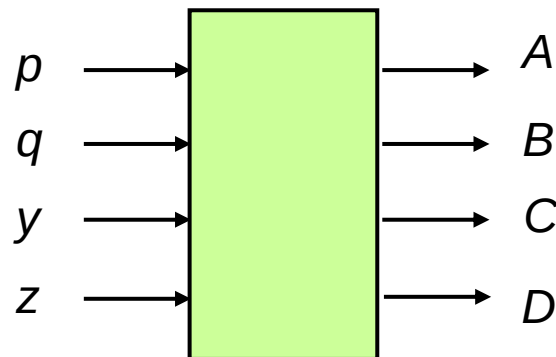
设计一个能将4位二进制数转换为余3码的电路



二进制数				余三码				二进制数				余三码			
P	Q	Y	Z	A	B	C	D	P	Q	Y	Z	A	B	C	D
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	×			
0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	×			
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	×			
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	×			
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	×			
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	×			

带无关项的卡诺图化简——不完全给定函数

■ 8421BCD转余三码



$$A = \sum m(5, 6, 7, 8, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$D = \sum m(0, 2, 4, 6, 8) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

十进制	8421BCD pqyz	余三码 ABCD
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
....		
9	1001	1100
10	1010	XXXX
....		
15	1111	XXXX

练习题

试简化下列逻辑函数，写最简成与或式&或与式。

$$\begin{cases} Y(A, B, C, D) = A'BC' + A'BCD' + AB'CD' + AB'CD \\ \text{约束条件: } A \odot B = 0 \end{cases}$$

本章小结

- 1) 逻辑代数基本公式（特别是摩根定理）
- 2) 三大基本定理
- 3) 最小项和最大项
- 4) 利用卡诺图化简逻辑函数